

Cálculo: James Stewart
Capítulo 4: Sección 4.3 - La Integral Definida

Ignacio

28 de mayo de 2026

Ejercicios resueltos sobre la definición formal de la integral definida mediante el límite de sumas de Riemann, integrabilidad y propiedades fundamentales.

SECCIÓN 4.3 Ejercicios

En los Ejercicios 1 a 6 se da una función f , un intervalo, puntos de división que definen una partición P y puntos x_i^* del i -ésimo subintervalo. (a) Calcule $\|P\|$. (b) Obtenga la suma de Riemann (4.10).

1. $f(x) = 7 - 2x$, $[1, 5]$, $\{1, 1.6, 2.2, 3.0, 4.2, 5\}$, $x_i^* =$ punto medio.

2. $f(x) = 3x - 1$, $[-2, 2]$, $\{-2, -1.2, -0.6, 0, 0.8, 1.6, 2\}$, $x_i^* =$ punto medio.

3. $f(x) = 2 - x^2$, $[-2, 2]$, $\{-2, -1.4, -1, 0, 0.8, 1.4, 2\}$, $x_i^* =$ extremo derecho.

4. $f(x) = x + x^2$, $[-2, 0]$, $\{-2, -1.5, -1, -0.7, -0.4, 0\}$, $x_i^* =$ extremo izquierdo.

$$5. f(x) = x^3, \quad [-1, 1], \quad \{-1, -0.5, 0, 0.5, 1\}, \quad x_1^* = -1, x_2^* = -0.4, x_3^* = 0.2, x_4^* = 1$$

$$6. f(x) = \sin x, \quad [-\pi/2, \pi], \quad \{-\pi/2, -1, 0, 1, 2, \pi\}, \quad x_1^* = -1.5, x_2^* = -0.5, x_3^* = 0.5, x_4^* = 1.5, x_5^* = 3$$

En los Ejercicios 7 a 10, aplique la Regla del Punto Medio con el valor dado en n para aproximar cada integral. Redondee sus respuestas hasta cuatro cifras decimales.

$$7. \int_0^5 x^3 dx, \quad n = 5$$

$$9. \int_1^3 \frac{1}{2x-7} dx, \quad n = 4$$

$$8. \int_{-1}^2 \sqrt{1+x^2} dx, \quad n = 10$$

$$10. \int_0^{\pi/4} \tan x dx, \quad n = 4$$

Aplique el Teorema 4.12 para evaluar la integral de los Ejercicios 11 a 22.

$$11. \int_a^b c \, dx$$

$$17. \int_{-2}^7 (6 - 2x) \, dx$$

$$12. \int_1^4 (x^2 - 2) \, dx$$

$$18. \int_0^2 (ax + b) \, dx$$

$$13. \int_{-3}^0 (2x^2 - 3x - 4) \, dx$$

$$19. \int_1^5 (2 + 3x - x^2) \, dx$$

$$14. \int_{-1}^1 (t^3 - t^2 + 1) \, dt$$

$$20. \int_a^b (Px^2 + Qx + R) \, dx$$

$$15. \int_0^b (x^3 + 4x) \, dx$$

$$21. \int_1^5 (t^3 - 2t + 3) \, dt$$

23. Pruebe que $\int_a^b x \, dx = \frac{b^2 - a^2}{2}$.

24. Pruebe que $\int_a^b x^2 \, dx = \frac{b^3 - a^3}{3}$.

Expresa los límites indicados en los Ejercicios 25 a 28 como una integral definida en el intervalo dado.

25. $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [2(x_i^*)^2 - 5x_i^*] \Delta x_i, \quad [0, 1]$

26. $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sqrt{x_i^*} \Delta x_i, \quad [1, 4]$

$$27. \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \cos x_i \Delta x_i, \quad [0, \pi]$$

$$28. \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \frac{\tan x_i}{x_i} \Delta x_i, \quad [2, 4]$$

Expresé los límites indicados en los Ejercicios 29 a 31 como una integral definida.

$$29. \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{i^4}{n^5} \quad [\text{Sugerencia: Considere } f(x) = x^4].$$

$$30. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + (i/n)^2}$$

31. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left[3 \left(1 + \frac{2i}{n} \right)^5 - 6 \right] \frac{2}{n}$

32. Evalúe $\int_1^1 x^2 \cos x \, dx$.

33. Dado que $\int_4^9 \sqrt{x} \, dx = \frac{38}{3}$, obtenga el valor de $\int_9^4 \sqrt{t} \, dt$.

34. (a) Calcule una aproximación a la integral $\int_0^4 (x^2 - 3x) \, dx$ usando una suma de Riemann con extremos derechos y $n = 8$.
 (b) Dibuje un diagrama como el de la Figura 4.12 para ilustrar la aproximación de la parte (a).
 (c) Calcule $\int_0^4 (x^2 - 3x) \, dx$.
 (d) Interprete la integral considerada en la parte (c) como una diferencia de áreas e ilustre con un diagrama similar al que se muestra en la Figura 4.13.

35. Determine cuáles de las siguientes funciones son integrables en el intervalo $[0, 2]$.

(a) $f(x) = x^2 \sen x$

(b) $f(x) = \sec x$

(c) $f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 2 - x & \text{si } 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$

(d) $f(x) = \begin{cases} (x - 1)^{-2} & \text{si } x \neq 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$

36. Sea

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } 0 < x \leq 1 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

(a) Demuestre que f no es continua en $[0, 1]$.

(b) Pruebe que f no es acotada en $[0, 1]$.

(c) Demuestre que $\int_0^1 f(x) dx$ no existe, esto es, f no es integrable en $[0, 1]$. [*Sugerencia:* Demuestre que el primer término de la suma de Riemann, $f(x_1^*)\Delta x_1$, se puede hacer grande de manera arbitraria].

37. Demuestre que f es acotada pero no integrable en $[a, b]$. [*Sugerencia:* Demuestre que, sin importar qué tan pequeña sea $\|P\|$, algunas sumas de Riemann son iguales a cero mientras que otras son iguales a $b - a$].

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \text{ es racional} \\ 1 & \text{si } x \text{ es irracional} \end{cases}$$

38. Calcule $\int_1^2 x^3 dx$ empleando una partición de $[1, 2]$ determinada por los puntos de la progresión geométrica: $x_0 = 1, x_1 = 2^{1/n}, x_2 = 2^{2/n}, \dots, x_n = 2^{n/n} = 2$. Considere $x_i^* = x_i$ y use la fórmula del Ejercicio 51 de la Sección 4.1 para la suma de una serie geométrica.

39. Calcule $\int_1^2 x^{-2} dx$. Sugerencia: Utilice una partición regular pero elija x_i^* como la media geométrica de x_{i-1} y x_i ($x_i^* = \sqrt{x_{i-1}x_i}$) y utilice la identidad

$$\frac{1}{x_{i-1}x_i}(x_i - x_{i-1}) = \frac{1}{x_{i-1}} - \frac{1}{x_i}$$